

Práctica 1 – Esteganografía LSB en imágenes BMP

Unidad de aprendizaje: Multimedia

Alumno: Palma Hernández Jesús Reynaldo

I. Experimento de capacidad

Para completar la tabla, se ocupó dos imágenes, una con un ancho y largo de 200 píxeles y la otra de 512 píxeles, modificando el mensaje al tamaño correspondiente y obtenido los valores PSNR.

Imagen (px)	Tamaño de mensaje	PSNR obtenido	¿Imperceptible?
200 × 200	50 bytes	76.25 dB	Si
200 × 200	500 bytes	68.90 dB	Si
512 × 512	5,000 bytes	63.40 dB	Si
512 × 512	98,304 bytes ≈ 96 KB	50.83 dB	Si

II. Preguntas de análisis

Se da respuesta a las siguientes preguntas:

1. ¿Qué sucede si se intenta ocultar un mensaje más largo que la capacidad de la imagen? Implemente un control de error apropiado.

Si se intenta ocultar un mensaje que excede la capacidad de la imagen, el ciclo de escritura se quedará sin píxeles disponibles para alterar. Dependiendo de cómo esté programado el ciclo, esto provocará una excepción de tipo `IndexError` (índice fuera de rango) o el programa intentará sobrescribir datos de forma descontrolada, corrompiendo el archivo resultante.

Para evitarlo, se implementó un control de error en la función `embed_lsb( )` comparando la longitud del arreglo de bits del mensaje contra la cantidad de bytes en la matriz de píxeles como se ve en la figura 1.

```
if len(bits) > len(pixels):  
    raise ValueError('Mensaje demasiado largo para esta imagen')
```

Figura 1 Control de error

2. Compare visualmente (o mediante histograma) la imagen original y la esteganografiada. ¿Hay diferencias observables en el histograma de intensidades?

Se compara una imagen de 512 píxeles antes y después del proceso de ocultar información con el tamaño máximo del mensaje (96 KB). La figura 2 es la imagen sin información oculta y la figura 3 es la imagen con información oculta. A simple vista es imperceptible el cambio de intensidad, ya que como se menciona en el

documento debajo de 40 dB ya es notable, pero al realizar el experimento se obtuvo 50.83 dB.



Figura 2 Imagen original



Figura 3 Imagen con información oculta

3. Proponga una estrategia para aumentar la capacidad de ocultamiento a 2 LSBs por canal. ¿Cómo afecta esto al PSNR?

En lugar de reemplazar solo el último bit (el bit 0), se reemplazarían los dos últimos bits (el bit 0 y el bit 1) de cada byte de color. A nivel de código, la máscara binaria cambiaría. En lugar de limpiar con un AND lógico de 0xFE (11111110), usaríamos 0xFC (11111100) para poner en cero los dos últimos bits, y luego insertaríamos 2 bits del mensaje a la vez con un OR lógico.

Esto duplicaría la capacidad de almacenamiento, pero afectaría negativamente al PSNR. A medida que el PSNR baja, la degradación de la imagen se vuelve más evidente y podría empezar a notarse a simple vista si cae por debajo de los 40 dB.

4. ¿Por qué el formato BMP es preferible al JPEG para esteganografía LSB? ¿Qué ocurriría si se guarda la imagen stego como JPEG?

El formato BMP almacena los píxeles sin ningún tipo de compresión ("lossless"), conservando exactamente los valores originales, lo que nos permite manipular y recuperar los bits menos significativos con precisión matemática.

Si guardamos la imagen esteganografiada como JPEG, aplicaríamos un algoritmo de compresión con pérdida ("lossy compression"). El formato JPEG elimina información visual redundante y recalcula los valores de los píxeles para ahorrar espacio. Este proceso de recalibración destruiría por completo nuestros frágiles bits menos significativos, corrompiendo la información y haciendo imposible recuperar el mensaje oculto.

III. Conclusión

La implementación de la técnica LSB secuencial demostró ser un método directo y funcional para el ocultamiento de información aprovechando la estructura sin compresión de los archivos BMP. Mediante la evaluación de la relación señal-ruido de pico (PSNR), se comprobó matemáticamente que la alteración del bit menos significativo produce una degradación visual imperceptible para el observador humano. Sin embargo, esta simplicidad algorítmica constituye su principal vulnerabilidad.